

Reactions de dissolution et de precipitation

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : PTSI Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Manip A : Mettre en oeuvre un procede de separation en solution aqueuse
(*precipitation selective de Cl^- / I^- par $AgNO_3$*)

Manip B : Mettre en oeuvre une reaction de precipitation
pour realiser une analyse quantitative
(*titrage conductimetrique de Cl^- par $AgNO_3$*)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : PTSI (Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles, 1ere annee)

Programme : BO special n°1 du 11 fevrier 2021

Prerequis : notion d'equilibre chimique et de constante d'equilibre ; ions en solution aqueuse, concentrations ; reaction acide-base (K_a , pH) ; notion de conductance et conductivite supposee connue.

Ce qui N'est PAS au programme : complexation (hors PTSI) ; diagrammes E-pH (hors programme ici) ; cinetique de precipitation.

Tableau pre-ecrit : expression de K_s encadree avec concentrations a l'equilibre ; tableau K_s des halogenures d'argent ; expression de la conductivite $\sigma = \sum \lambda_i c_i$.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Comment recuperer de l'or dissous dans une solution d'extraction miniere ? Comment purifier l'eau contaminee par des ions toxiques ? Comment doser precisement un ion en solution ?” Ces trois questions industrielles ont une reponse commune : exploiter les reactions de precipitation. Controler la solubilite des especes ioniques, c'est controler leur presence en solution – outil fondamental de l'analyse et de la separation.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Modeliser* quantitativement l'equilibre de dissolution par le produit de solubilite K_s – grandeur thermodynamique qui permet de prevoir si une precipitation aura lieu. (2) *Exploiter* les facteurs influençant la solubilite (effet d'ion commun, pH) pour concevoir des procedes de separation selective. (3) *Mettre en oeuvre* ces concepts experimentalement : separation de Cl^- et I^- par precipitation selective, et dosage conductimetrique de Cl^- .

Difficultes attendues_[O] :

- K_s exprime avec les concentrations *a l'equilibre* – pas les concentrations initiales ni melangees.
- Comparaison de deux K_s pour prevoir l'ordre de precipitation : il faut comparer les seuils $[Ag^+]$ necessaires, pas les K_s directement (les expressions different selon la stoechiometrie).
- Solubilite en presence d'ion commun : les eleves oublient que la solubilite s n'est plus egale a $\sqrt{K_s}$ – il faut reprendre le calcul en tenant compte de l'ion ajoute.
- Courbe conductimetrique : l'allure theorique se calcule via Kohlrausch – les eleves oublient de prendre en compte la dilution lors de l'ajout du titrant.

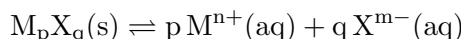
Prerequis_[O] : Equilibres chimiques et constantes d'equilibre supposes connus. Conductance et loi de Kohlrausch supposees vues (ou introduites rapidement en debut de Partie III). Pas de mecanisme de precipitation – approche thermodynamique uniquement.

Partie I Equilibre de dissolution : produit de solubilité

3–14 min

I.1 Produit de solubilité K_s

- **Equilibre de dissolution**_[T] : Pour un solide ionique peu soluble $M_pX_q(s)$:



$$K_s = [M^{n+}]_{eq}^p \cdot [X^{m-}]_{eq}^q$$

Important_[O] : les concentrations dans K_s sont les concentrations *à l'équilibre*, pas les concentrations initiales ou mélangées. K_s ne dépend que de la température.

- **Exemples – halogénures d'argent**_[D] :

Solide	Couleur	K_s (25°C)	s en eau pure (mol/L)
AgCl	blanc	1.8×10^{-10}	1.3×10^{-5}
AgBr	crème	5.4×10^{-13}	7.3×10^{-7}
AgI	jaune	8.5×10^{-17}	9.2×10^{-9}

*Calcul de la solubilité en eau pure*_[T] : Pour AgCl (sel 1:1) : $[Ag^+]_{eq} = [Cl^-]_{eq} = s \Rightarrow K_s = s^2 \Rightarrow s = \sqrt{K_s}$. **Attention**_[O] : cette relation n'est valable qu'en eau pure, sans autre source d'ions Ag^+ ou Cl^- .

- **Condition de précipitation**_[T] : On compare le quotient de réaction Q_r (concentrations actuelles) à K_s :

$$Q_r = [Ag^+][Cl^-] \quad (\text{valeurs actuelles, hors équilibre})$$

$Q_r > K_s$: précipitation spontanée ; $Q_r < K_s$: solution non saturée, pas de précipité ; $Q_r = K_s$: équilibre, solution saturée.

- **Seuil de précipitation**_[T] : Concentration minimale en Ag^+ pour précipiter Cl^- à concentration $[Cl^-]$:

$$[Ag^+]_{seuil} = \frac{K_s(AgCl)}{[Cl^-]}$$

De même pour I^- :

$$[Ag^+]_{seuil} = \frac{K_s(AgI)}{[I^-]}$$

I.2 Facteurs influençant la solubilité

- **Effet d'ion commun**_[T] : La présence d'un ion identique à l'un des ions du précipité diminue la solubilité (principe de Le Chatelier). *Exemple*_[O] : solubilité de AgCl dans une solution de NaCl à $[Cl^-]_0 = 0.10$ mol/L. On pose $[Ag^+]_{eq} = s$ et $[Cl^-]_{eq} = 0.10 + s \approx 0.10$ (si $s \ll 0.10$) :

$$K_s = s \times 0.10 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{K_s}{0.10} = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

Vérification de l'approximation_[T] : $s = 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L $\ll 0.10$ mol/L ($s/[Cl^-]_0 \approx 10^{-6}\%$) – approximation excellente. vs $s = 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L en eau pure – la solubilité est divisée par ~ 7000 . **Application pratique**_[O] : pour précipiter quasi-totalement un ion, ajouter un léger excès du réactif précipitant – l'ion commun réduit la solubilité résiduelle à des valeurs négligeables.

- **Influence du pH – calcul du pH de début de précipitation**_[T] : Si l'un des ions du précipité est acido-basique, le pH modifie la solubilité. *Exemple* – $Mg(OH)_2$ _[T] :



pH de début de précipitation_[T] : Pour $[Mg^{2+}]_0 = 0.10$ mol/L, la précipitation commence quand $Q_r = K_s$:

$$[OH^-]_{seuil} = \sqrt{\frac{K_s}{[Mg^{2+}]_0}} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-11}}{0.10}} = 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$pOH = -\log(1.3 \times 10^{-5}) = 4.9 \Rightarrow pH = 14 - 4.9 = 9.1$$

En dessous de pH 9.1 : $Mg(OH)_2$ ne précipite pas. Au-dessus : précipitation. **Application industrielle**_[O] : en ajustant le pH d'une solution contenant Fe^{3+} et Mg^{2+} , on peut précipiter $Fe(OH)_3$ (pH ≈ 3) sans toucher Mg^{2+} (pH ≈ 9) – séparation sélective par contrôle du pH, utilisée en hydrometallurgie.

- **Influence de la température**_[O] : En général, solubilité augmente avec T (dissolution endothermique). Exceptions notables : $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$ (solubilité diminue avec T). Conséquence pratique : recristallisation possible par refroidissement d'une solution chaude saturée.

Partie II Précipitation sélective : séparation d'ions

14–24 min

II.1 Principe de la séparation sélective

- **Idee cle**_[T] : Si deux ions A^- et B^- ont des K_s très différents avec un même cation précipitant M^+ , on peut les précipiter *séquentiellement* en ajoutant progressivement M^+ . Le premier à précipiter est celui dont le K_s est le plus petit (précipite pour une concentration en M^+ plus faible).
- **Application Cl^- / I^- par Ag^+** _[T] : $K_s(AgI) = 8.5 \times 10^{-17} \ll K_s(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$. Seuils de précipitation (pour $[Cl^-]_0 = [I^-]_0 = 0.10$ mol/L) :

$$[Ag^+]_{\text{seuil } AgI} = \frac{8.5 \times 10^{-17}}{0.10} = 8.5 \times 10^{-16} \text{ mol/L}$$

$$[Ag^+]_{\text{seuil } AgCl} = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

AgI précipite pour $[Ag^+] > 8.5 \times 10^{-16}$ mol/L, $AgCl$ pour $[Ag^+] > 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L – écart de 10^7 : séparation quasi-totale possible.

- **Taux de précipitation de I^- quand $AgCl$ commence à précipiter**_[T] : Quand $[Ag^+] = 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L (début de précipitation de $AgCl$) :

$$[I^-]_{\text{restant}} = \frac{K_s(AgI)}{[Ag^+]} = \frac{8.5 \times 10^{-17}}{1.8 \times 10^{-9}} = 4.7 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

Sur $[I^-]_0 = 0.10$ mol/L, il reste 4.7×10^{-8} mol/L en solution – soit $4.7 \times 10^{-5}\%$ de I^- non précipité. **La séparation est quasi-totale** ($> 99.99\%$).

- **Fenêtre de séparation optimale**_[T] : La séparation est optimale si on s'arrête d'ajouter Ag^+ dans la fenêtre $[Ag^+]_{\text{seuil } AgI} < [Ag^+] < [Ag^+]_{\text{seuil } AgCl}$, soit $8.5 \times 10^{-16} \text{ mol/L} < [Ag^+] < 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$. **En pratique**_[O] : s'arrêter juste avant l'apparition du précipité blanc d' $AgCl$ – détectable visuellement par le changement de couleur (jaune $\rightarrow$ blanc). Si on dépasse le seuil de $AgCl$, on contamine la fraction I^- avec du Cl^- – la séparation est dégradée. La question “à quelle concentration s'arrêter ?” n'a pas une réponse unique – elle dépend de la pureté requise et de la sensibilité de détection.
- **Domaine d'existence**_{[D][O]} : Tracer $\log[I^-]$ et $\log[Cl^-]$ en fonction de $\log[Ag^+]$ ajoutée – deux droites de pente -1 , décalées de ~ 7 unités. La zone intermédiaire = fenêtre de séparation – zone où I^- est précipité ($> 99.99\%$) mais Cl^- pas encore.

Partie III Applications expérimentales

24–38 min

III.1 Titrage conductimétrique – principe

- **Conductivité d'une solution**_[T] : La conductivité σ ($S \cdot m^{-1}$) d'une solution ionique est donnée par la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i c_i$$

λ_i : conductivité molaire ionique ($S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$) ; c_i : concentration en $mol \cdot m^{-3}$. Chaque ion contribue proportionnellement à sa concentration et à sa mobilité propre.

- **Conductivites molaires ioniques utiles_[D] :**

Ion	λ (10^{-3} S.m ² .mol ⁻¹)
Ag ⁺	6.19
Na ⁺	5.01
Cl ⁻	7.63
NO ₃ ⁻	7.14

- **Evolution de σ lors du titrage de Cl⁻ par AgNO₃_[T] :** Reaction : Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl(s) – totale. On titre V₀ mL de NaCl (C_x) par AgNO₃ (C_t).

Derivation au tableau – avant l'équivalence_[T] : Apres ajout de V mL de titrant (V < V_{eq}) :

- Na⁺ : concentration = C_xV₀/(V₀ + V) (inerte, dilue)
- Cl⁻ : precipitation partielle ⇒ [Cl⁻] = (C_xV₀ - C_tV)/(V₀ + V)
- NO₃⁻ : s'accumule ⇒ [NO₃⁻] = C_tV/(V₀ + V)
- Ag⁺ : precipite entierement ⇒ [Ag⁺] ≈ 0

$$\sigma(V < V_{eq}) = \frac{1}{V_0 + V} \left[\lambda_{Na^+} C_x V_0 + \lambda_{Cl^-} (C_x V_0 - C_t V) + \lambda_{NO_3^-} C_t V \right]$$

Bilan qualitatif : Cl⁻ ($\lambda = 7.63$) remplace par NO₃⁻ ($\lambda = 7.14$) + effet dilution ⇒ σ diminue legerement.

Apres l'équivalence_[T] (V > V_{eq}) : Cl⁻ entierement precipite ; Ag⁺ et NO₃⁻ s'accumulent :

$$\sigma(V > V_{eq}) = \frac{1}{V_0 + V} \left[\lambda_{Na^+} C_x V_0 + \lambda_{Ag^+} C_t (V - V_{eq}) + \lambda_{NO_3^-} C_t V \right]$$

$\lambda_{Ag^+} + \lambda_{NO_3^-}$ s'ajoutent tous les deux ⇒ σ remonte fortement.

A l'équivalence : minimum de σ . Courbe en **V**, minimum = equivalence.

- **Correction de dilution_[O] :** Si C_t ≥ 10C_x, le volume V_{eq} est faible et la dilution est negligeable – le V est net. Sinon, corriger : $\sigma_{corr} = \sigma \times (V_0 + V)/V_0$ (les deux branches deviennent des droites parfaites).

Manip A – Separation selective de Cl^- et I^- par AgNO_3

Manip realisee pendant les 4h – presenter protocole + resultats + 1 geste en direct

Objectif : Separer Cl^- et I^- d'un melange en ajoutant progressivement AgNO_3 – precipiter d'abord AgI (jaune), puis AgCl (blanc), et verifier la separation quantitative par calcul.

Materiel : solution de $\text{NaCl} + \text{NaI}$ ($[\text{Cl}^-]_0 = [\text{I}^-]_0 = 0.10 \text{ mol/L}$) ; solution AgNO_3 a 0.10 mol/L (burette) ; becher 100 mL ; agitateur magnetique ; papier pH ; centrifugeuse ou filtre (optionnel).

Organisation : demander au technicien de preparer les solutions en debut de preparation.

Protocole :

- (1) Verser 20 mL de la solution Cl^-/I^- dans le becher.
- (2) Ajouter AgNO_3 goutte a goutte en agitant. Observer : precipite jaune d' AgI apparaît immédiatement.
- (3) Continuer l'ajout : le precipite jaune devient progressivement blanc (melange $\text{AgI} + \text{AgCl}$).
- (4) Reperer le changement de couleur du precipite : passage jaune $\rightarrow$ blanc/creme = debut de precipitation de $\text{AgCl} \Rightarrow$ noter le volume verse V_1 .
- (5) Continuer jusqu'a ce que tout Cl^- ait precipite (indicateur : ajouter une goutte de K_2CrO_4 , rouge brique = excès de Ag^+) $\Rightarrow$ noter V_2 .

Exploitation : Calculer $[\text{I}^-]$ residuel quand AgCl commence a precipiter – montrer que $> 99.99\%$ de I^- est deja precipite. Comparer volumes V_1 et V_2 aux valeurs theoriques.

Presentation le jour J ($\sim 6 \text{ min}$) :

- Montrer les deux precipites (jaune puis blanc) en direct.
- Faire le calcul du taux de separation au tableau_[T].
- Projeter le schema des domaines d'existence_[D].

Valeurs attendues : $V_1 \approx 20 \text{ mL}$ (pour precipiter I^-) ; $V_2 \approx 40 \text{ mL}$ (pour precipiter Cl^- aussi).

Si ca rate : Precipite tout blanc des le debut $\Rightarrow$ concentrations mal preparees ou AgNO_3 trop concentre ; pas de changement de couleur net $\Rightarrow$ concentrations trop faibles, augmenter a 0.5 mol/L .

Manip B – Titrage conductimétrique de Cl^- par AgNO_3 *Manip réalisée pendant les 4h – présenter protocole + courbe + 1 mesure en direct*

Objectif : Déterminer la concentration en Cl^- d'une solution inconnue par titrage conductimétrique – identifier V_{eq} sur la courbe en V.

Matériel : conductimètre + cellule conductimétrique ; burette 25 mL ; solution AgNO_3 à $C_t = 0.100$ mol/L (titrant) ; solution NaCl inconnue C_x (titree, $V_0 = 20$ mL) ; becher 150 mL ; agitateur magnétique.

Organisation : lancer l'acquisition conductimétrique en début de préparation – la courbe est prête pendant la rédaction

Protocole :

- (1) Verser $V_0 = 20$ mL de solution NaCl inconnue dans le becher. Plonger la cellule conductimétrique.
- (2) Ajouter AgNO_3 par pas de 1 mL (ou 0.5 mL près de V_{eq}). Relever σ après chaque ajout (attendre stabilisation).
- (3) Tracer $\sigma = f(V_{\text{AgNO}_3})$: courbe en V. Identifier V_{eq} = abscisse du minimum (ou intersection des deux branches).
- (4) Calculer :

$$C_x = \frac{C_t \times V_{eq}}{V_0}$$

Calcul théorique de la courbe (Kohlrausch)_[T] : Avant équivalence ($V < V_{eq}$) :

$$\sigma = \frac{V_0}{V_0 + V} \left(\lambda_{\text{Na}^+} C_x + \lambda_{\text{Cl}^-} \frac{C_x V_0 - C_t V}{V_0} + \lambda_{\text{NO}_3^-} \frac{C_t V}{V_0} \right)$$

Après équivalence ($V > V_{eq}$) :

$$\sigma = \frac{V_0}{V_0 + V} \left(\lambda_{\text{Na}^+} C_x + \lambda_{\text{Ag}^+} \frac{C_t (V - V_{eq})}{V_0} + \lambda_{\text{NO}_3^-} \frac{C_t V}{V_0} \right)$$

Comparer courbe théorique et expérimentale.

Présentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer la courbe $\sigma = f(V)$ avec V_{eq} identifié_[D].
- Mesurer en direct σ pour un volume choisi, vérifier la cohérence avec la courbe.
- Calculer C_x et annoncer le résultat.

Valeurs attendues : $V_{eq} \approx 10\text{--}20$ mL selon C_x choisie ; la courbe présente un minimum net si $C_t \geq 5C_x$ (dilution minimale).

Si ça rate : Courbe sans minimum net $\Rightarrow$ titrant trop dilué (effet de dilution masque le V) – utiliser $C_t \geq 5 \times C_x$; conductivité qui ne remonte pas après $V_{eq} \Rightarrow$ vérifier que AgNO_3 est bien en excès.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- Les réactions de précipitation sont un outil analytique et séparatif puissant : le produit de solubilité K_s permet de prévoir quantitativement les conditions de précipitation et de séparation sélective. La séparation Cl^-/I^- illustre comment un écart de K_s de 10^7 permet une séparation quasi-totale en pratique.
- **Ouverture_[O]** : En solution aqueuse, les équilibres de précipitation coexistent souvent avec d'autres équilibres : acide-base (solubilité dépendante du pH), complexation (dissolution d'un précipité par un ligand – ex. AgCl se dissout dans NH_3 par formation de $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$). La prise en compte simultanée de ces équilibres est l'objet du diagramme de solubilité – outil au programme en MPSI/MP. En industrie, ces concepts sont au cœur du traitement des eaux usées (précipitation des métaux lourds), de l'hydrometallurgie (extraction sélective des minerais) et de la pharmacie (purification par cristallisation sélective).

Points tricky

- (1) **K_s avec concentrations a l'équilibre.** Ecrire $K_s = [Ag^+]_0[Cl^-]_0$ – FAUX. *Correct* : $K_s = [Ag^+]_{eq}[Cl^-]_{eq}$ – concentrations a l'équilibre uniquement. Q_r se calcule avec les concentrations actuelles ; K_s avec les concentrations a l'équilibre.
- (2) **Comparer deux K_s de stoechiometries differentes.** “AgI a un K_s plus petit donc precipite toujours avant.” – vrai pour des sels 1:1, mais faux en general. *Correct* : pour comparer, calculer $[Ag^+]_{seuil}$ pour chaque ion dans les conditions reelles. Pour deux sels 1:1 avec le meme cation, le plus petit K_s precipite en premier. Pour des stoechiometries differentes, le calcul est obligatoire.
- (3) **Solubilite avec ion commun : ne pas poser $s = \sqrt{K_s}$.** En presence d'un ion commun, $s \neq \sqrt{K_s}$. *Correct* : reprendre le calcul en posant $[Cl^-]_{eq} = [Cl^-]_{ajout} + s$ et $[Ag^+]_{eq} = s$, avec l'approximation $s \ll [Cl^-]_{ajout}$ (a verifier a posteriori).
- (4) **Courbe conductimetrique : oublier la dilution.** Tracer σ sans corriger la dilution $\Rightarrow$ courbe sans minimum net. *Correct* : la conductivite mesuree inclut l'effet de dilution par le titrant. Utiliser $C_t \geq 5C_x$ pour minimiser cet effet, ou corriger : $\sigma_{corr} = \sigma \times (V_0 + V)/V_0$.
- (5) **Minimum de la courbe conductimetrique $\neq$ zero.** “A l'equivalence la conductivite est nulle.” – FAUX. *Correct* : a l'equivalence, Na^+ et NO_3^- sont toujours en solution – la conductivite n'est jamais nulle, elle passe par un minimum.
- (6) **Taux de separation : calculer, ne pas estimer.** “La separation est bonne car K_s est tres different.” – insuffisant. *Correct* : calculer $[I^-]_{restant}$ quand AgCl commence a precipiter et exprimer le taux de separation en %. Le calcul numerique est exige en PTSI.

Questions jury anticipees

- (1) **Pourquoi AgI precipite-t-il avant AgCl ?**

Q : “Justifiez l'ordre de precipitation.”

R : Calculer $[Ag^+]_{seuil}$ pour chaque ion. AgI precipite pour $[Ag^+] > 8.5 \times 10^{-16}$ mol/L, AgCl pour $[Ag^+] > 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L (avec $[Cl^-] = [I^-] = 0.10$ mol/L). Ecart de 10^7 : AgI precipite tres largement en premier.

Pas : “parce que $K_s(AgI) < K_s(AgCl)$ ”.

- (2) **La separation est-elle reellement totale ?**

R : Calculer $[I^-]_{restant}$ quand AgCl commence a precipiter : 4.7×10^{-8} mol/L sur $[I^-]_0 = 0.10$ mol/L $\Rightarrow 4.7 \times 10^{-5}\%$ de I^- restant – quasi-totale. “Totale” est une approximation commode mais pas rigoureuse.

- (2b) **A quelle concentration en Ag^+ faut-il s'arreter ?**

Q : “Quelle est la fenetre de separation optimale ?”

R : S'arreter dans la fenetre 8.5×10^{-16} mol/L $< [Ag^+] < 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L. En pratique : s'arreter juste avant l'apparition du precipite blanc d'AgCl (changement de couleur jaune $\rightarrow$ blanc). Si on depasse $[Ag^+]_{seuil}$ AgCl, on co-precipite Cl^- avec I^- – la separation est degradee.

- (3) **Comment la conductivite evolue-t-elle avant l'equivalence ?**

R : Cl^- ($\lambda = 7.63$) est remplace par NO_3^- ($\lambda = 7.14$) – variation faible. De plus, dilution par le titrant. Au total, σ diminue legerement avant V_{eq} .

- (4) **Pourquoi utiliser un titrant concentre en conductimetrie ?**

R : Pour minimiser l'effet de dilution qui “efface” le minimum de la courbe. Si $C_t \gg C_x$, le volume ajoute V_{eq} est petit $\Rightarrow$ la dilution est negligeable $\Rightarrow$ le minimum est net.

- (5) **Peut-on utiliser la methode de Mohr ici ?**

R : Oui, mais elle ne permet pas de distinguer Cl^- et I^- (les deux precipitent avant Ag_2CrO_4). La conductimetrie est plus selective car la courbe refleete la nature chimique des ions en solution. De plus, la conductimetrie permet un suivi en continu sans indicateur colore – utile pour les solutions colorees.

Sources

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : equilibres de dissolution, produit de solubilite, effet d'ion commun. Reference de niveau superieur.

Prigogine, Defay – *Thermodynamique chimique* : traitement rigoureux des equilibres heterogenes.

Cours de chimie en CPGE (Dunod/Ellipses) : niveau PTSI, precipitation selective, conductimetrie, exercices avec corrections detaillees.

Skoog, West, Holler – *Chimie analytique* : titrages conductimetriques, gravimetrie, methodes classiques.

Documents Eduscol PTSI (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources pedagogiques.